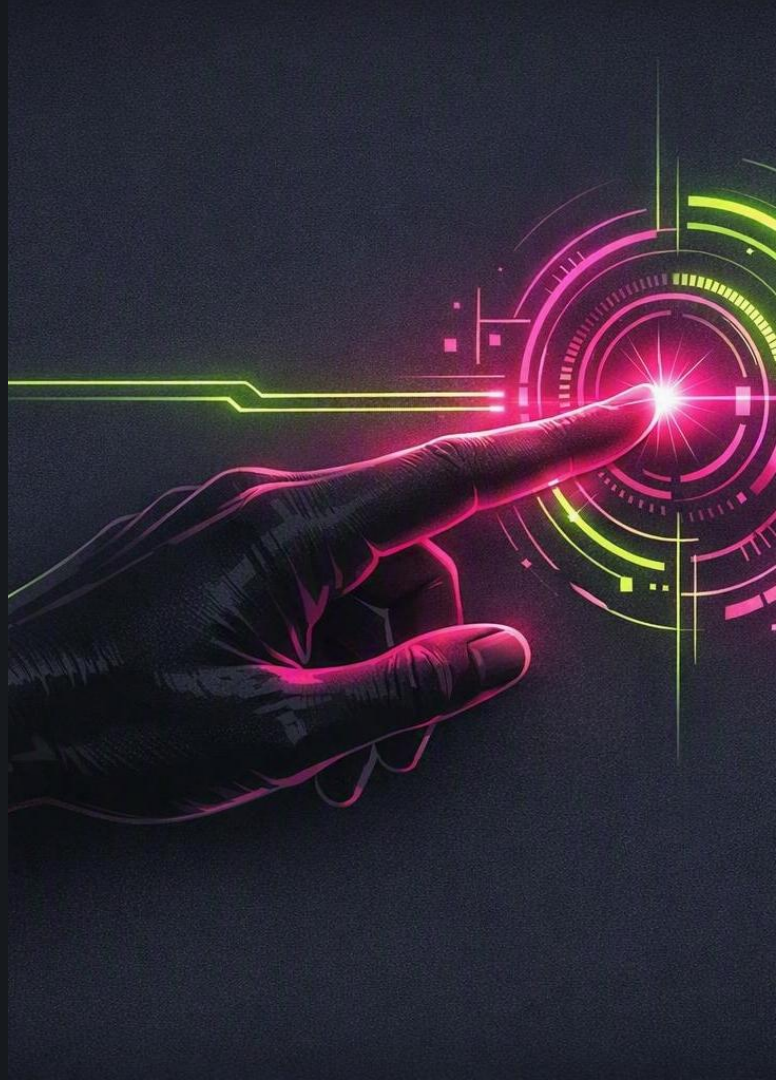
AULA 01 — INTRODUÇÃO

Interação Humano-Computador

Conceitos fundamentais e a história das interfaces



Agenda da aula

01

O que é IHC

02

Por que IHC importa

03

Áreas que formam o campo

04

História das interfaces

05

Modelo de interação

06

Usabilidade e experiência

07

Tendências atuais

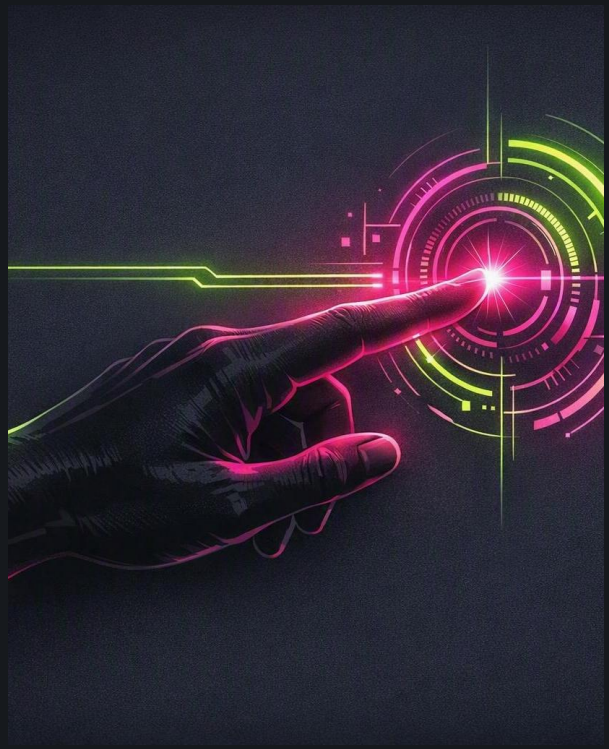
08

Próximos passos

O que é Interação Humano-Computador

> *"Disciplina que estuda o projeto, a avaliação e a implementação de sistemas computacionais interativos para uso humano, e os fenômenos que os cercam."*
>
> **ACM SIGCHI, 1992**

- Estuda como pessoas usam a tecnologia e como projetá-la para elas
- Combina computação, psicologia cognitiva, design e ergonomia
- O foco não é a máquina isolada, mas a relação pessoa–sistema–contexto
- Objetivo: sistemas úteis, fáceis de usar e agradáveis



Por que IHC importa

IMPACTO

Erros custam caro

Interfaces mal projetadas causam falhas graves em saúde, aviação e finanças.

ADOÇÃO

Uso ou abandono

A qualidade da interação decide se um produto é adotado ou descartado.

INCLUSÃO

Acesso para todos

Acessibilidade amplia quem consegue usar a tecnologia — é direito, não extra.

PRODUTIVIDADE

Menos esforço

Boas interfaces reduzem tempo de treinamento e retrabalho.

ECONOMIA

Corrigir cedo

Ajustar um problema no projeto custa muito menos do que após o lançamento.

ÉTICA

Escolhas conscientes

Design influencia comportamento: atenção, privacidade e bem-estar.

Um campo multidisciplinar

Ciência da Computação

Software, interfaces, algoritmos e implementação.

Psicologia Cognitiva

Percepção, memória, atenção e modelos mentais.

Design

Composição visual, tipografia e linguagem de interface.

Ergonomia

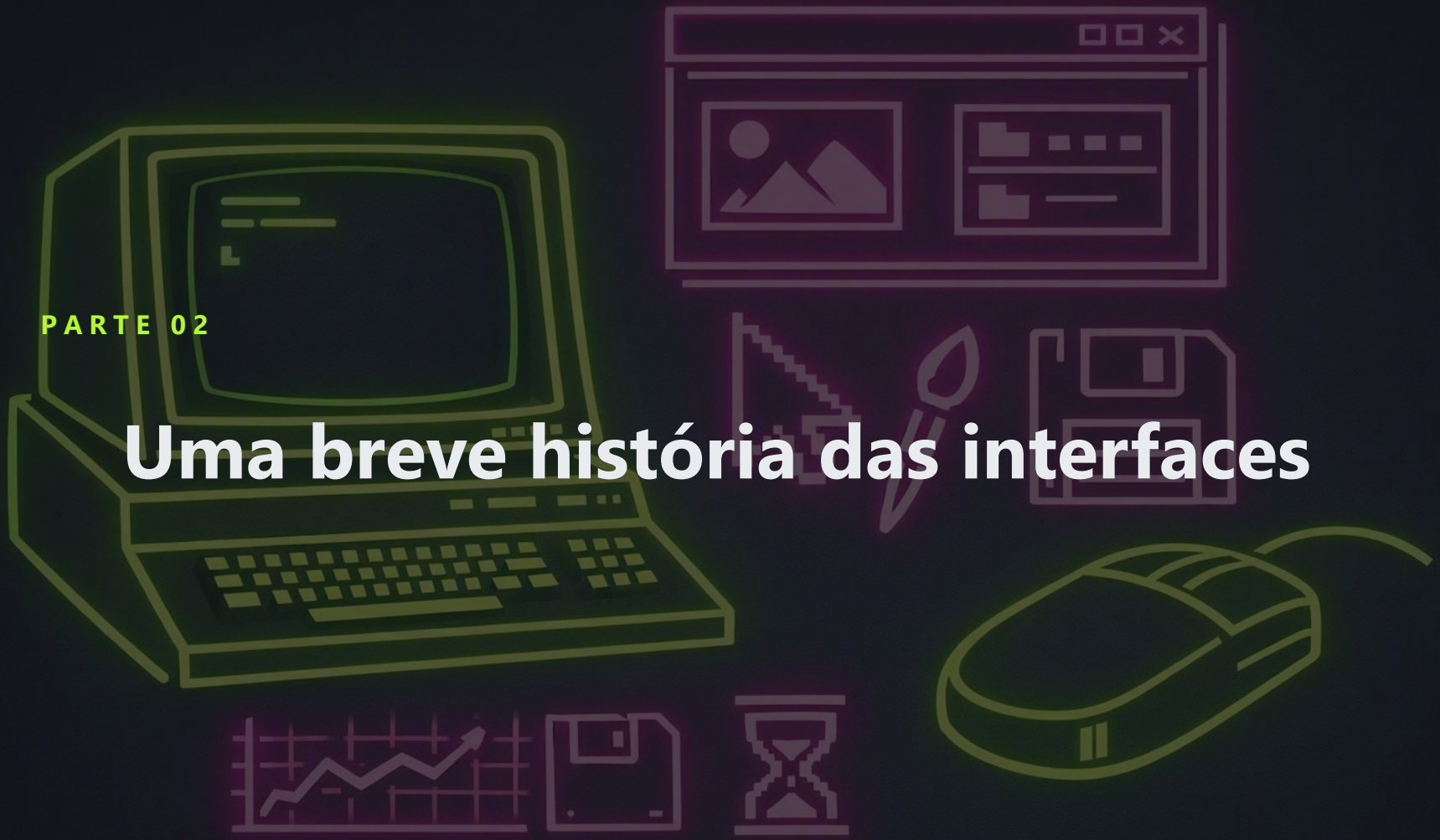
Conforto físico, esforço e segurança no uso.

Sociologia e Antropologia

Contexto social, cultura e uso coletivo.

Engenharia de Software

Processos, requisitos e ciclo de desenvolvimento.



PARTE 02

Uma breve história das interfaces

Linha do tempo: das origens ao PC

1945

"As We May Think", de Vannevar Bush, imagina o Memex.

1963

Sketchpad, de Ivan Sutherland: primeira interface gráfica interativa.

1968

"A Mãe de Todas as Demos": Engelbart apresenta o mouse e o hipertexto.

1973

Xerox Alto populariza o modelo de janelas, ícones e apontador.

1984

Macintosh leva a interface gráfica ao mercado de massa.

Linha do tempo: da web ao ubíquo

1991

A World Wide Web torna a informação navegável por qualquer pessoa.

1998

Heurísticas e testes de usabilidade viram prática comum na web.

2007

O iPhone consolida o toque direto como forma natural de interação.

2014

Voz e vestíveis espalham a computação pelo ambiente.

Hoje

IA generativa, realidade estendida e interfaces conversacionais.

Paradigmas de interação

Lote	Cartões perfurados; sem resposta imediata; só especialistas.
Linha de comando	Diálogo por texto; poderoso, porém exige memorização.
Gráfica (WIMP)	Janelas, ícones, menus e apontador; manipulação direta.
Toque e gestos	O dedo age sobre o próprio conteúdo, sem intermediários.
Natural e conversacional	Voz, linguagem natural e IA; o sistema se adapta à pessoa.

Como acontece a interação

O ciclo de ação de Norman descreve o vaivém entre intenção e resultado.

1. Objetivo

A pessoa quer alcançar algo.

2. Ação

Ela executa comandos na interface.

3. Resposta

O sistema muda de estado e apresenta o resultado.

4. Avaliação

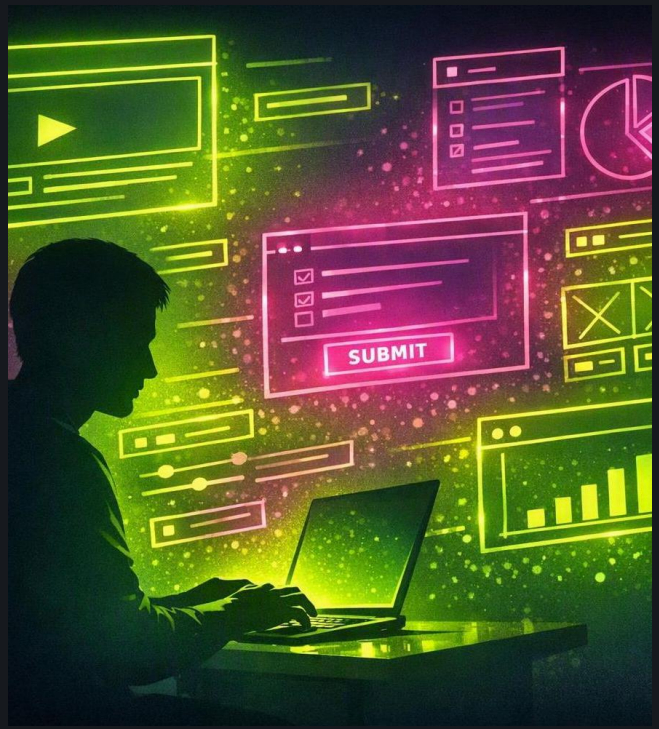
Ela interpreta o resultado e decide o próximo passo.

Golfo de execução: a distância entre o que a pessoa quer fazer e o que a interface permite fazer. **Golfo de avaliação:** a dificuldade de entender o que o sistema respondeu. Bom design encurta os dois.

Usabilidade e experiência do usuário

- Facilidade de aprendizado: a pessoa consegue começar rápido
- Eficiência: tarefas frequentes exigem poucos passos
- Memorabilidade: voltar depois de um tempo não exige reaprender
- Prevenção e recuperação de erros: caminhos de volta sempre visíveis
- Satisfação: o uso é agradável, confiável e respeitoso

Usabilidade trata do desempenho no uso; experiência do usuário abrange também emoção, contexto e valor percebido.



Para onde a interação está indo



Interfaces conversacionais

Linguagem natural e IA generativa como camada de uso.

Realidade estendida

Conteúdo digital sobreposto ao mundo físico.

Computação ubíqua

A interação se espalha por objetos, casas e cidades.

Design responsável

Acessibilidade, privacidade e combate a padrões enganosos.

Para levar desta aula

- IHC estuda a relação entre pessoas, sistemas e o contexto de uso
- O campo nasce do encontro entre computação, psicologia e design
- A história das interfaces é a história da aproximação com o humano
- Boa interação encurta os golfos entre intenção, ação e compreensão
- Usabilidade se projeta e se avalia — não acontece por acaso

Próxima aula

Princípios de design e heurísticas de usabilidade — traga um aplicativo que você considera difícil de usar.

Quiz de encerramento

Pergunta 01	O que a IHC estuda, além do software em si?
Pergunta 02	Qual demonstração de 1968 apresentou o mouse e o hipertexto?
Pergunta 03	O que caracteriza o paradigma gráfico conhecido como WIMP?
Pergunta 04	O que são os golfos de execução e de avaliação?
Pergunta 05	Cite dois atributos de usabilidade e como você os mediria.

Quiz: respostas comentadas

Resposta 01	A relação entre pessoas, sistemas e o contexto de uso.
Resposta 02	A "Mãe de Todas as Demos", de Douglas Engelbart.
Resposta 03	Janelas, ícones, menus e apontador, com manipulação direta.
Resposta 04	As distâncias entre intenção e ação, e entre resposta e compreensão.
Resposta 05	Por exemplo: eficiência (tempo por tarefa) e erros (taxa por sessão).